

密级状态： 绝密() 秘密() 内部资料() 公开(✓)

Rockchip Audio-音频回采 硬件设计参考笔记

(福州硬件开发中心)

文件状态: ☐ 草稿 ☐ 修改稿 ☒ 正式发布	当前版本:	V1.0
	作 者:	Daniel.jin
	完成日期:	2025.09.10
	审 核:	-
	审核日期:	-



免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2025 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

地址：福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址：www.rock-chips.com

客户服务电话：+86-591-83991906

客户服务传真：+86-591-83951833

客户服务邮箱：fae@rock-chips.com

目录

目录.....	II
更改记录.....	III
前言.....	IV
1. 音频回采简介	1
1.1. 常见的音频回采方式	1
1.1.1. 硬件回采	2
1.1.2. 软回采	3
1.1.3. 数字回采	3
1.1.4. 数字功放回采	3
2. 音频硬件回采设计要点	5
2.1. 音频硬件回采电路	5
2.2. 电路各节点波形示例	9
3. 音频回采调整的建议步骤	11

更改记录

修订记录累积了每次文档更新的说明，最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	修改人	修改日期	修改说明	备注
V0.1	Daniel.J	2025.08.26	基于智能音箱等研发文档，归档、整理、新建；	
V1.0	Daniel.J	2025.08.29	1，增加频响曲线； 2，整理V1.0版本发布；	

前言

音频回采（Audio Loopback），是指音频系统中从输出端（扬声器，喇叭）实时采集信号并将其反馈至音频处理系统的技术，主要用于解决回声消除、优化调整放音音质或音效等用途。

本文档为音频回采技术及实现的硬件设计参考笔记，针对消费类音箱、平板、IPC、话机、玩具、AIoT等产品方向，结合实际研发中遇到的问题，做了一些记录，旨在方便对刚接触音频回采技术或正在开发、调试音频回采相关硬件实现的人员快速了解、开展设计与定位问题。

感谢郦工提出的建议和审核。

适用平台：本文档的描述具有跨平台的通用参考价值

适用范围：涉及音频系统的相关开发、调试人员

1. 音频回采简介

音频回采（Audio Loopback），是指音频系统中从输出端（扬声器，喇叭）实时采集信号并将其反馈至音频处理系统（例如DSP、回声消除算法）的技术。从音频回采的作用上，本文所讨论的主要是用于回声消除（AEC, Acoustic Echo Cancellation）处理需求的，除此之外，音频回采还可以用于音质监测、喇叭与功放状态监测以及功放反馈控制等用途。

以下图智能音箱的场景为例，当音箱播放音乐时，麦克风会同时拾取到“人声1”和“自身喇叭播放的声音2”。音箱无法区分麦克风录取的混合信号中哪些成分是人说话的声音，若直接将混合信号送给语音识别算法，将引起语音识别错误。此时，通过增加音频回采，提供“纯净的喇叭信号”，那么AEC算法就可以根据此回采信号将麦克风录取的混合信号中的“自身喇叭播放的声音2”进行消除，保留“人声1”。

这样的处理，也应用在全双工的实时音视频通话中，如果设备自身播放的声音多次在喇叭和听筒反复传播，通话双方的语音来回叠加，不仅影响通话的清晰度，恶劣情况下将会出现啸叫，影响通话。



Figure 1-1 智能音箱拾音示意图

1.1. 常见的音频回采方式

回声消除（AEC）的核心目标，就是将麦克风录取的混合信号中的“自身喇叭播放的声音2”精准滤除，完全保留“人声1”，这就要求确保音频回采的真实性，希望喇叭端怎样的、音频回采就是怎样的。同时AEC算法的处理，依赖回采信号与麦克风信号的精准时间对齐，同时需要稳定的对齐以保证算法的收敛，因此需要稳定且低延迟的音频输入。

项目中常见的回采方式整理如下：

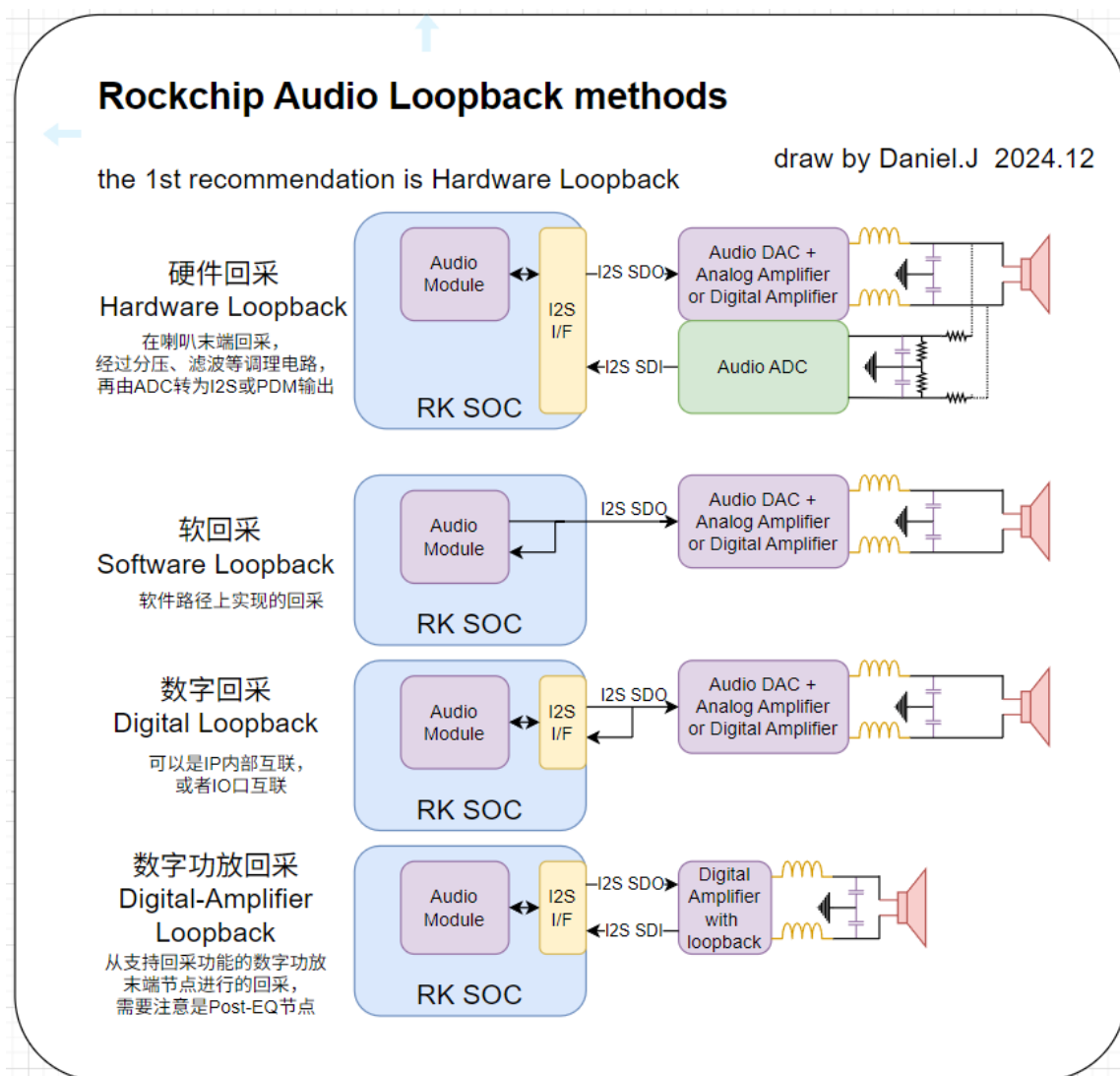


Figure 1-2 常见的音频回采方式框图

1.1.1. 硬件回采

硬件回采，即在喇叭末端进行回采，取回模拟信号，通过音频ADC转为数字信号，传给RK SOC。中间需要注意根据喇叭端的信号幅度和ADC的输入幅度，进行分压调整；又因为当前消费类主流的音频功放为ClassD驱动方式、甚至是ClassD免滤波驱动方式的，因此还需要进行低通滤波处理，将信号在幅度和频段上处理为ADC能够接受的音频模拟信号（这部分在后面章节会结合RK3576案例具体展开）。

前面提到，音频回采需要保证真实性，这里需要理解回采真实性是和喇叭回放进行的比较、而不是和最初的音源。音频回采信号和喇叭回放之间不能有非线性差异，例如可以有EQ差异（线性时不变），但不能有DRC差异（非线性时变）。

由于硬件回采直接从喇叭末端取回信号。因此具有很好的真实性；但是需要额外的滤波、分压电路，以及音频ADC对模拟音频信号进行转换，所以实现成本会有所增加。

1.1.2. 软回采

框图中可以看到，软回采发生在RK SOC内部，通过软件实现，将最终输出的数据取回作为音频回采信号。

毫无疑问，这种方式不需要额外的硬件电路，成本最低。但信号真实性不足（如果喇叭回放系统本身的非线性失真越小，那么输出数据和喇叭回放之间的差异就小，可以认为真实性就相对高），同时需要软件额外的处理，延迟稳定性一定程度上受到系统负荷和调度的影响。

1.1.3. 数字回采

在一些型号的RK SOC上，通过芯片富余的IO引脚对SDO和SDI进行回环连接、或者芯片内部进行了loopback路径设计，那么可以使用数字回采的方式。同样不需要额外的实现成本。

这个方式相比软回采，在延迟稳定性上表现较好，但同样具有信号真实性不足的缺点。

1.1.4. 数字功放回采

还有一种常见的音频回采方式，需要结合数字功放的能力。

如下图所示的数字功放，提供一个SDATAO的输出引脚，可以将不同节点的音频数据输出回传给SOC端。

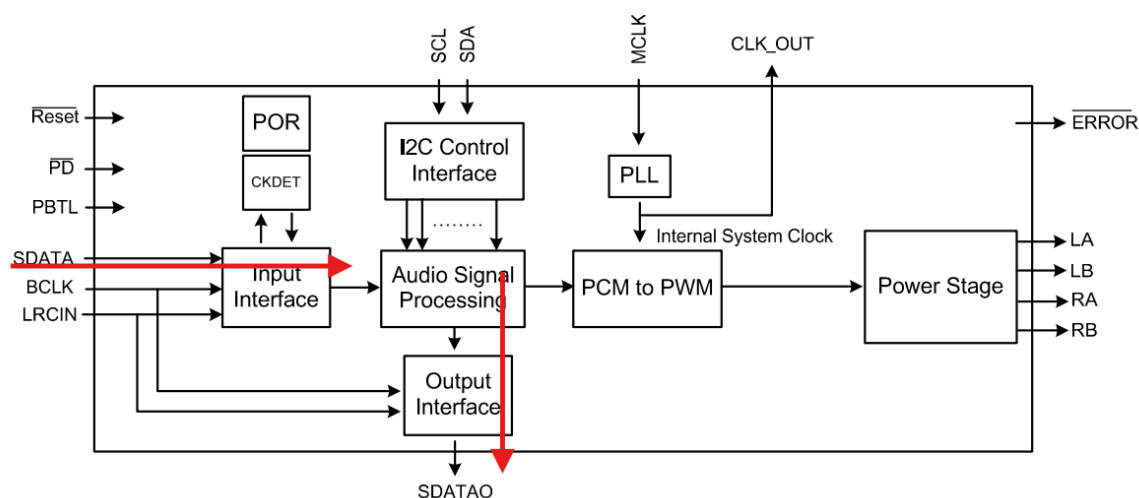


Figure 1-3 支持数字功放回采的功放框图

如下图所示，该型号功放内部提供了许多处节点可以配置，这里选择最末端的节点数据用作音频回采。一般称这样的节点为Post-EQ节点，具有Post-EQ节点输出的数字功放才能够用于数字功放回采，真实性高于软回采和数字回采。

BIT	NAME	DESCRIPTION	VALUE	FUNCTION
B[7:3]		Reserved		
B[2:0]	I2S_DO_SEL	I2S DATA OUTPUT selection	000	DSP input (Point1)
			001	Pre-scale output (Point2)
			010	Mixer output (Point3)
			011	EQ12 output (Point4)
			100	Volume output (Point5)
			101	Clipping output (Point6)
			110	DC blocking HPF output (Point7)
			111	Reserved

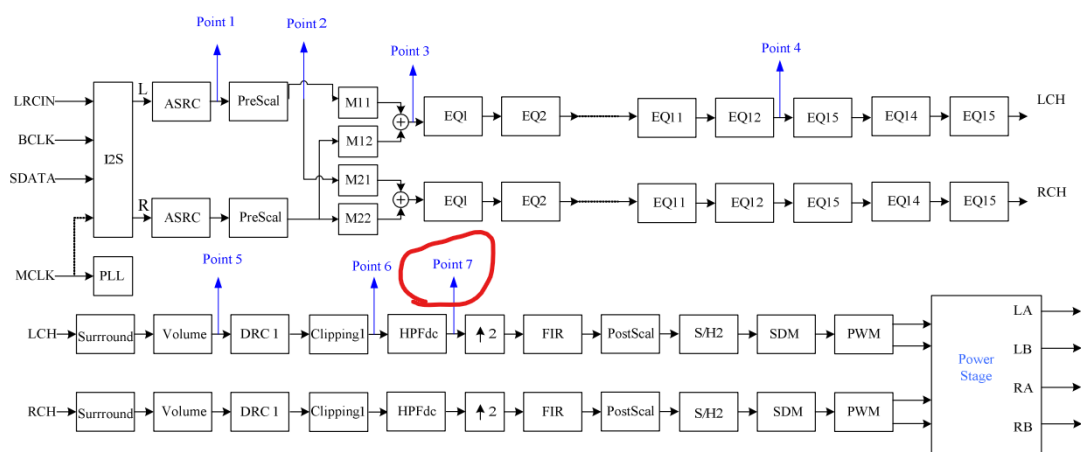


Figure 1-4 功放回采输出节点框图

2. 音频硬件回采设计要点

这里针对硬件回采方式的实现和细节进行具体展开，其它三种回采方式连接较为简单或者不用外围硬件电路，无需特别的说明。

2.1. 音频硬件回采电路

硬件回采电路有三部分组成：放音-->音频调理-->ADC录音。

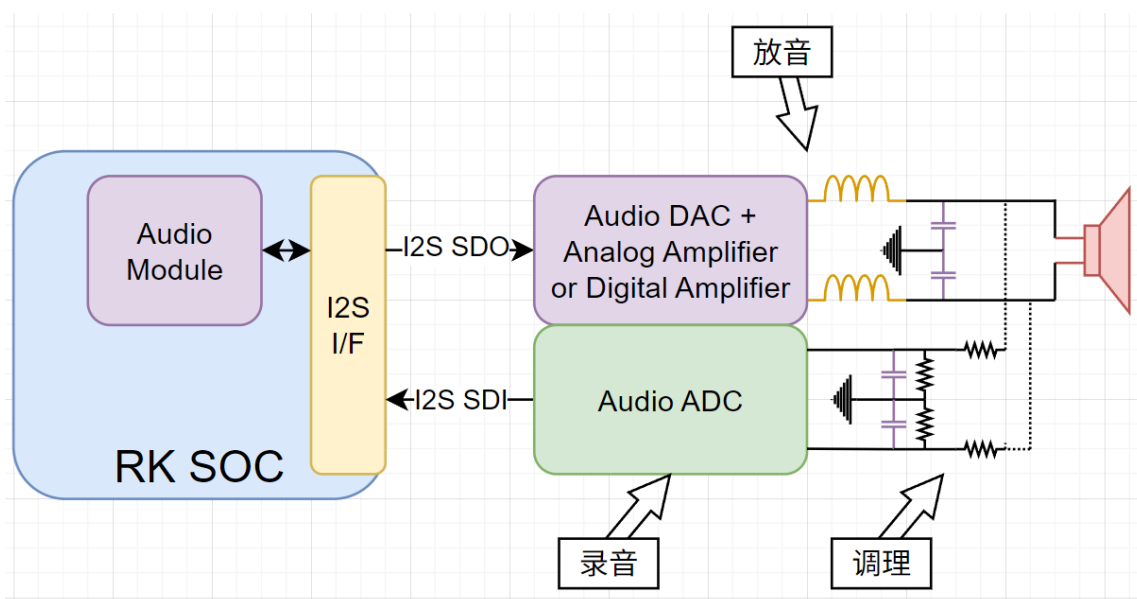


Figure 2-1 硬件回采电路的组成

基本的放音实现是音频DAC加上功放组成，传统的功放系统（例如ClassAB）由模拟输入到模拟输出，在喇叭端看到的是经过放大的音频模拟信号。这种情况下，对音频ADC录音来说，需要注意的就是幅度的匹配，通常喇叭输出峰值电压较高，例如智能音箱可达 $\pm 15V$ 以上，而ADC的输入上限可能只有 $3.3V$ ，因此需要对喇叭端音频模拟信号进行一定的衰减（电阻分压处理），避免录音出现削波失真。

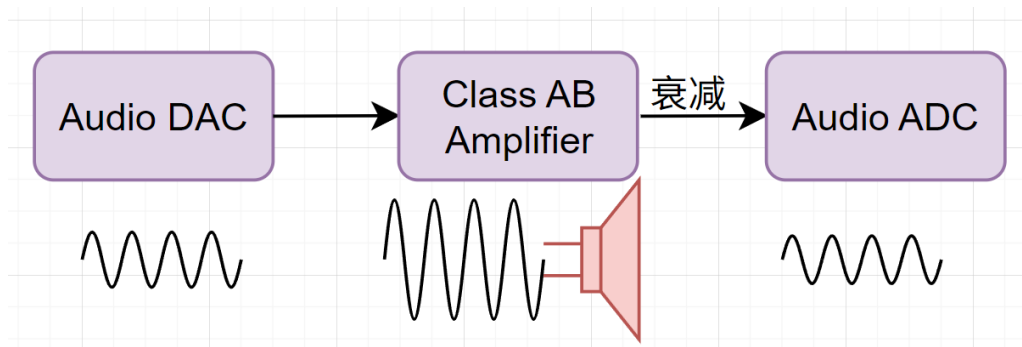


Figure 2-2 ClassAB 功放前后波形对比

现在消费类音频电子出于效率、体积的考量，以及功放技术的发展，ClassD功放也被更广泛地应用。和模拟输入到模拟输出的ClassAB等类型的功放不同，ClassD的输出是几百kHz到几MHz的PWM波形。

对于大功率的ClassD输出，通过串接LC滤波器后连接喇叭，此时喇叭端测到的波形是LC滤波之后的音频模拟信号，但仍会有一些高频残留，如下图黄色、绿色波形为LC滤波之后的喇叭端波形，紫色、红色波形是ClassD输出端、LC滤波之前的波形：

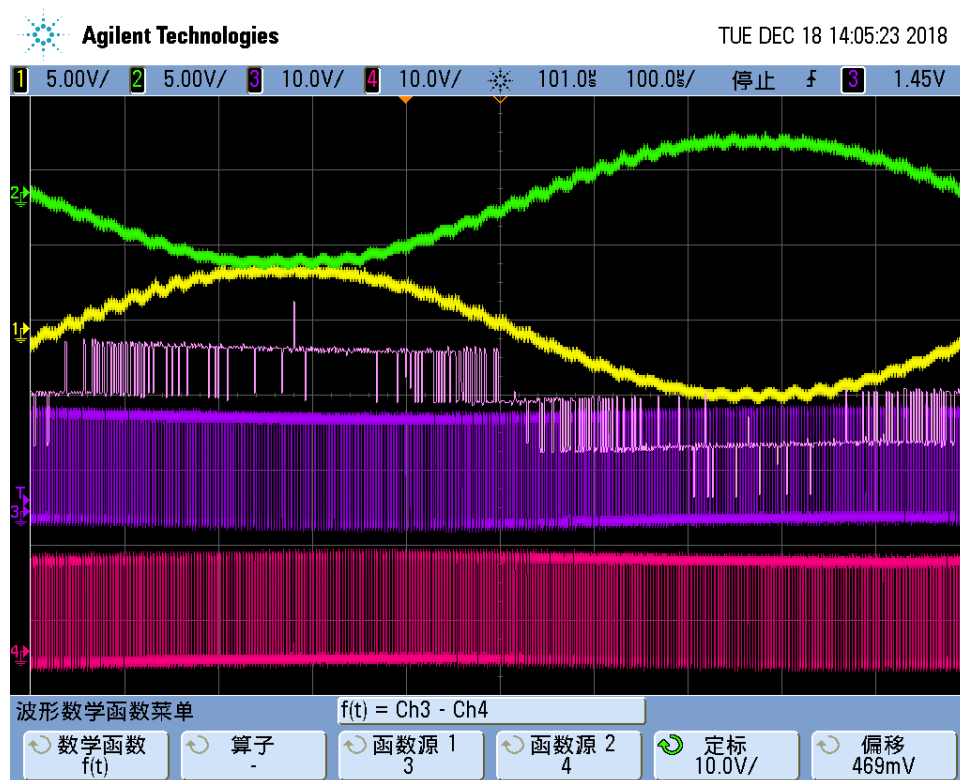


Figure 2-3 ClassD 功放 LC 滤波器前后波形对比

对于小功率的ClassD功放，支持filter-free免滤波设计，串接磁珠+电容后驱动喇叭，如下图所示，黄色波形为ClassD功放输入端波形，紫色为ClassD输出P端波形（基于RK3576 EVB1测量），此时在喇叭端测量到的还是PWM波形，无法直接看到音频模拟信号的信息，高频能量残留较多，也无法直接供给ADC录音。

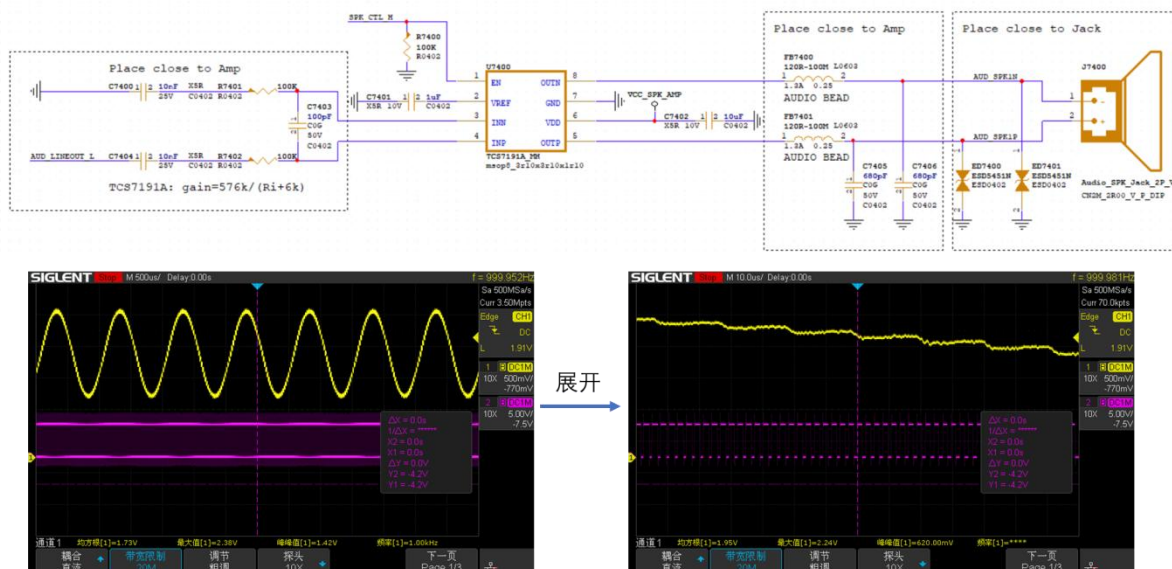


Figure 2-4 无滤波设计 ClassD 功放前后波形对比

这时，就需要在音频回采的音频调理电路（又细分为衰减+滤波+耦合）上，增加RC低通滤波，如下图所示，信号方向从右到左，右侧输入为喇叭端信号，左侧输出给音频ADC：

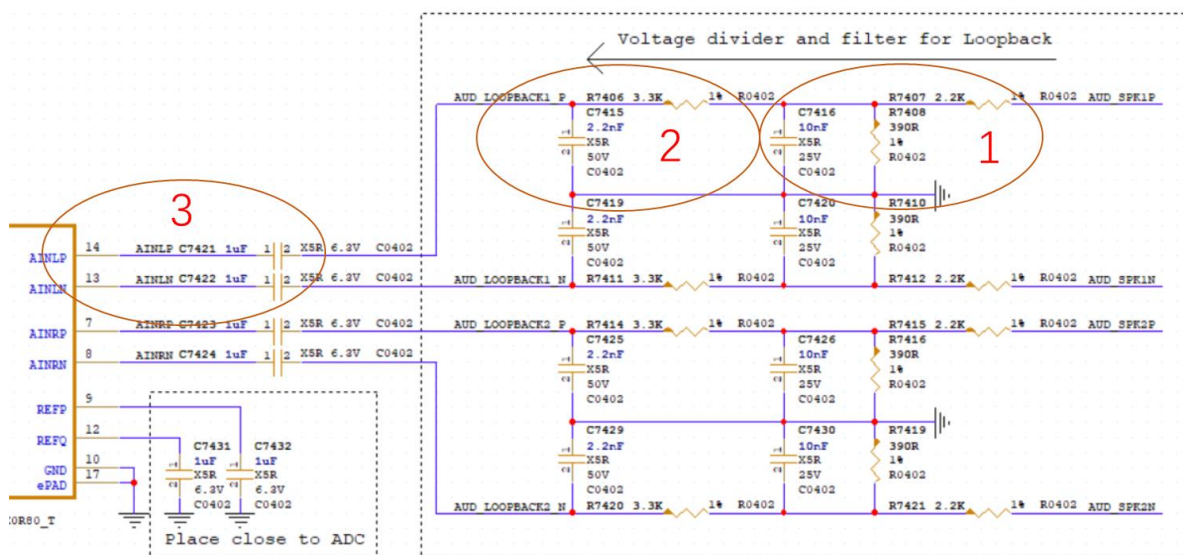


Figure 2-5 音频回采信号调理电路（衰减+滤波）

图中圆圈1电路为衰减（分压）+一阶RC低通滤波，圆圈2电路为第二阶RC低通滤波，圆圈3耦合电容与ADC器件内的输入 R_{in} 起到了隔离直流和高通滤波的作用。由于喇叭阻抗通常较低，因此建议回采电路所用电阻为k级，避免分流影响到输出音量。有效音频带宽为20Hz-20kHz，决定了上述的低通和高通滤波器的截止频率的设定，实际应用中，如果采样率是16k，那么低通滤波器的截止频率可以左移到十几kHz，但因为RC滤波器的滚降较缓，因此截止频率也不应设置过高。

下图是上述音频回采电路的仿真频响曲线，ADC R_{in} 取20k，此时衰减-18dB，低通截止频率在20k附近：

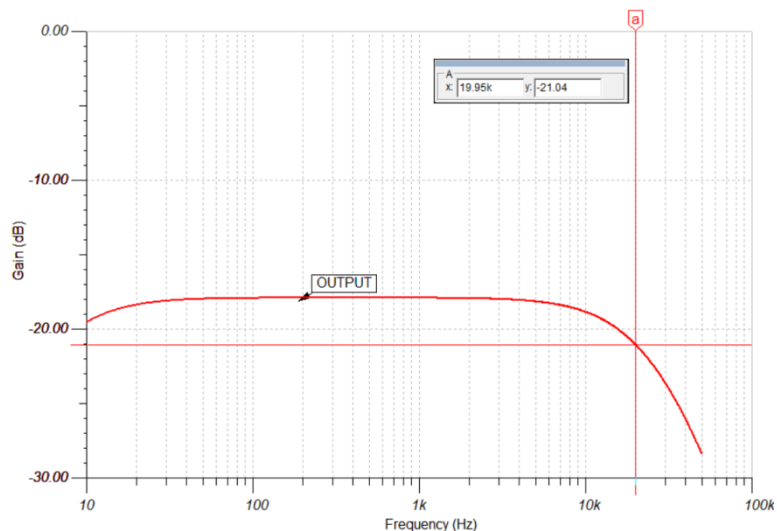


Figure 2-6 音频回采信号电路频响仿真-1

RC滤波器的截止频率计算比较简单, $f=1/(2*\pi*R*C)$, 对电路进行分析, 得到一些简单的调整趋势:

- (1) 如果希望高通频率点往右 (频率点更高, 低频滤除力度更大), 可以减小耦合电容;
- (2) 如果要调整输入幅度, 比如增大, 可以在第一级 RC 电路那里去调整分压, 例如改大 390R 阻值, 提高幅度;
- (3) 如果希望低通频率点往左 (频率点更低, 高频滤除力度更大), 可以调整第一级 RC 与第二级 RC 的电容 C, 增大 RC 值。

下面举例几个措施, 对应频响曲线的变化, 用作参考, 紫色曲线为原电路输出:

- (1) 基于原电路, 耦合电容 1uF 改为 100nF;
- (2) 基于原电路, 下分压改为 1k;
- (3) 基于原电路, 第一级 RC 10nF 改为 47nF。

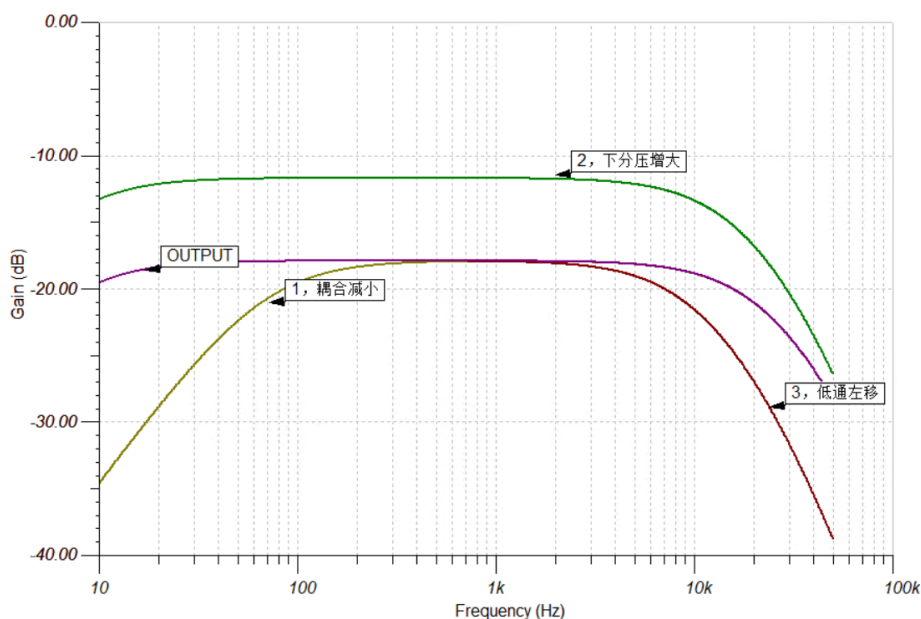


Figure 2-7 音频回采信号电路频响仿真-2

2.2. 电路各节点波形示例

经过低通滤波之后，我们重新得到了音频模拟信号，此时将放音、调理、录音节点的实际波形放在一起，如图所示。

黄色波形为DAC输出端的LINEOUT信号，为播放的1kHz音频模拟信号；

紫色取ClassD功放的输出端OUTP，是PWM波；（如果是AB类等模拟到模拟的功放，这里还是音频模拟信号）

绿色和蓝色波形是回采调理电路输出的差分信号AINLP/AINLN，可以看到已经恢复成为1kHz的音频模拟信号。

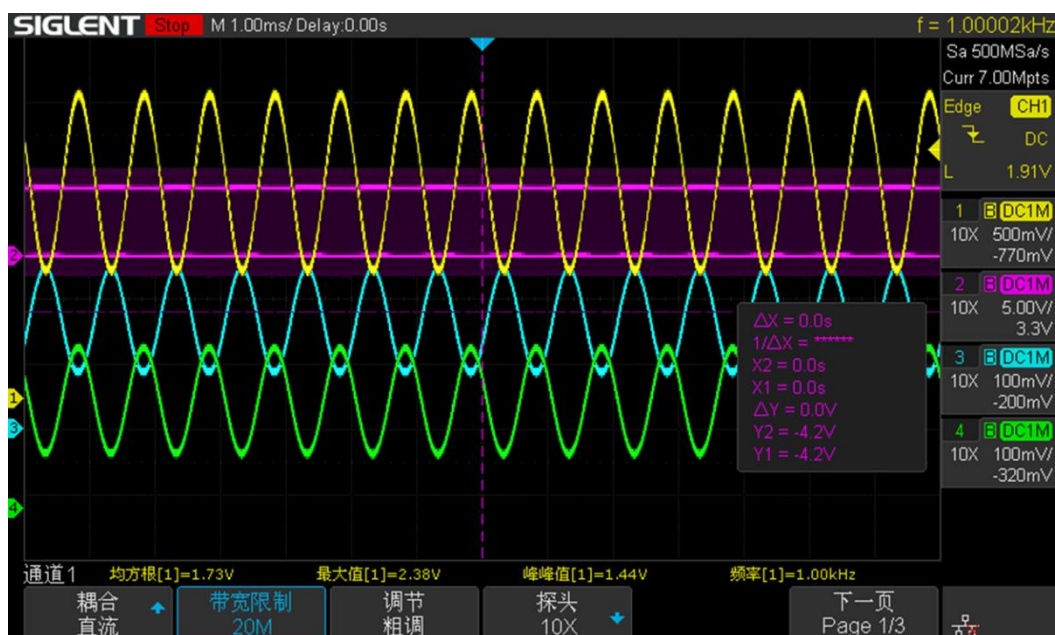


Figure 2-8 回采电路各节点信号波形

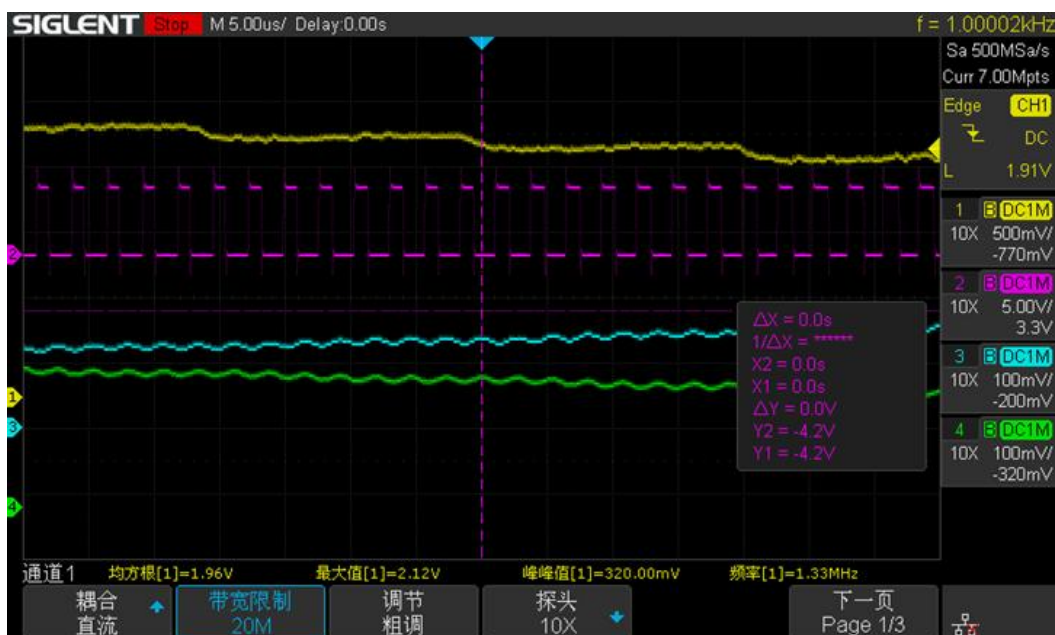


Figure 2-9 回采电路各节点信号波形展开

使用AP音频分析仪对参考音频回采电路进行扫频测试：

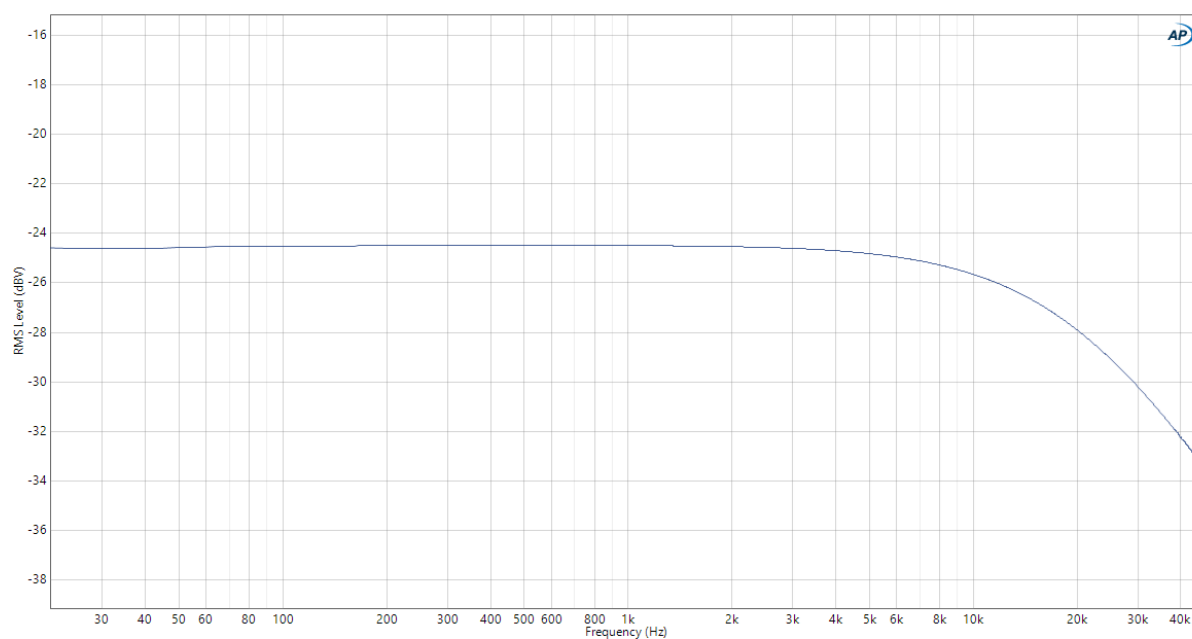


Figure 2-10 音频回采信号电路频响曲线

3. 音频回采调整的建议步骤

音频回采调整的步骤建议按照“放音→音频调理→ADC录音”的顺序进行。

(1) 首先调试音频放音部分的设定，在输出部分达到预期、基本确定的情况下，再进行回采部分的调整：

- 完成功放电路调试，完成增益、EQ、低通/高通滤波器、分频器、DRC等的设定；
- 完成音量表的设定；或者旋钮档位对应输出音量的设定；

这一阶段完成后，在设备音量调至最大的情况下进行扫频测试（音量表最大值或旋钮满档位），确保每个喇叭都有输出波形，使用AP音频分析仪测量，失真符合如下要求：

THD：在100Hz以下小于10%，100-200Hz内小于6%，350Hz以上小于5%。

（如条件不满足用示波器观测的，可以在ClassD输出端并联一个RC低通滤波电路，在R的后端进行测量，实测波形也不能出现明显失真波形，否则需要继续调整、优化放音）

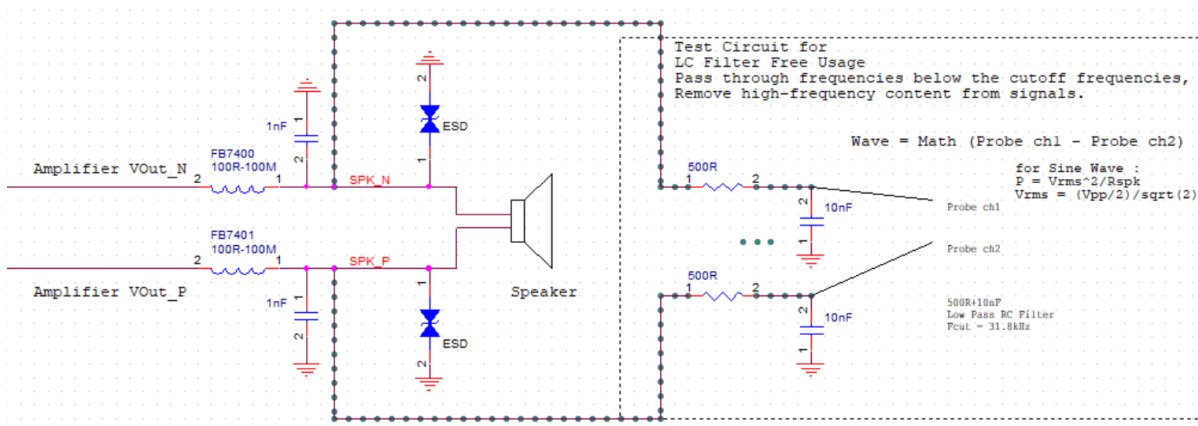


Figure 3-1 ClassD 功放输出 RC 滤波测试电路

(2) 前面已经提到，由于喇叭网络上的信号幅度通常较大，对音频ADC录音来说需要注意幅度的匹配，这里需要调整衰减比例（分压），可以先尝试调整下分压电阻阻值（R7408 390R对应的这四处），请使用1%精度的电阻器件；调整后的幅度，以接近ADC满幅值输入电平为准。

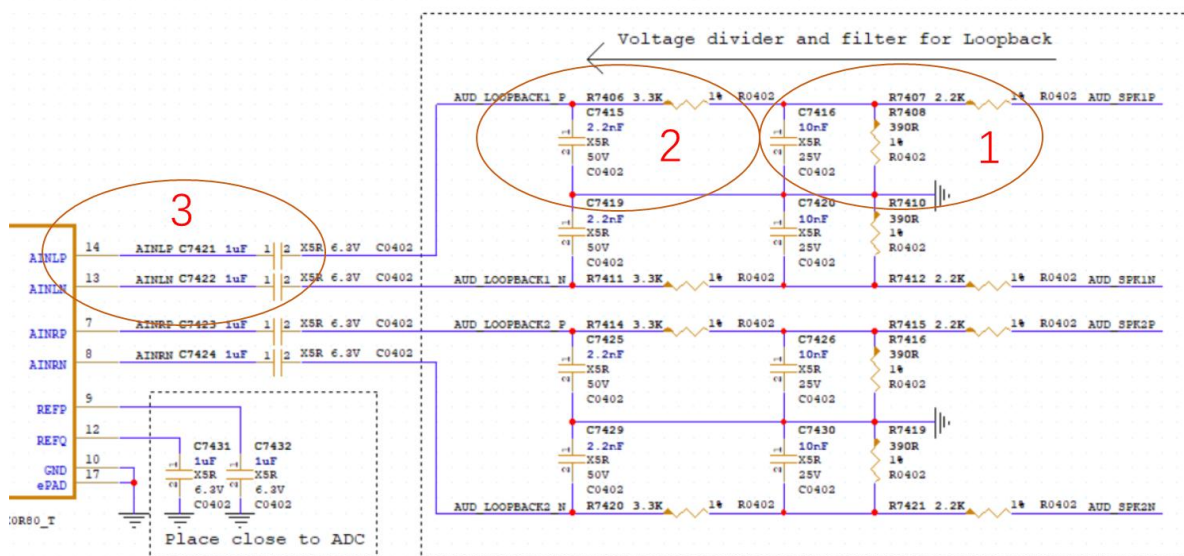


Figure 3-2 音频回采信号调理电路（衰减+滤波）

Analog Input				
Full Scale Input Level		$\pm VDDA/3.3$		$\pm V_{rms}$
Input Impedance		8 (0 dB PGA) 6 (33 dB PGA)		K Ω

Figure 3-3 音频 ADC 满幅值输入电平

(3) ADC的满幅值输入电平(Full Scale Input Level)指的是ADC输出达到最大数字值(0dBFS)时,所对应的输入电平(V,或 V_{rms})。如果超过这个电平,信号会出现削波失真;但如果远低于这个电平来使用,信号的量程占比会非常小,导致实际SNR下降,细节丢失。

需要注意的是,此时音频ADC的增益档位也应进行确认,例如PGA增益和后级数字增益都保持为0dB,前者是对齐满幅值输入电平和0dBFS的关系,后者则是避免使用数字增益来放大信号而引入新的量化噪声(如果不注意数字增益配置,默认使用了正增益,调试时候可能会衰减过度)。